Nadir ZOUAOUI

Ingénieur en électrotechnique

Oran, Algérie | nadir.zouaoui@hotmail.com | +213 656 060 214 | www.linkedin.com/in/nadir-zouaoui/
Permis B | Véhicule personnel | Service national : dispensé | nadirzouaoui.github.io/projects

PROFIL

Ingénieur d'État en génie électrique avec quatre ans d'expérience pluridisciplinaire dans l'Oil & Gas, l'automatisation industrielle et les énergies renouvelables. Intervient sur tout le cycle projet, de la conception et de l'ingénierie au câblage, à la mise en service et aux travaux sur site. Motivé, dynamique et passionné de génie électrique, avec pour objectif de mettre mes compétences au service de l'innovation et du développement durable.

COMPÉTENCES CLÉS

Oil & Gas | Équipements industriels | Zones dangereuses (ATEX) | MCC et appareillage | Mise en service | Conception et dimensionnement de systèmes photovoltaïques | Schémas électriques | SCADA | Automatisation industrielle

OUTILS

EPLAN Electric P8 + Pro Panel | AutoCAD Electrical | Caneco BT | Simulation PV Archelios | TIA Portal, STEP 7 | Siemens S7-1200 | Microsoft Excel | Blender 3D | Suite Adobe

LANGUES

Arabe – langue maternelle | Français – bilingue, niveau C1 certifié (DALF 76/100) | Anglais – courant

CERTIFICATIONS

Équipements électriques en zones dangereuses (EEHA) – ROAR Training Solutions (organisme de formation australien)

2026 | En ligne | Unités de compétence nationales australiennes (AS/NZS 60079, alignées sur l'IEC 60079)

- Classement des zones dangereuses, exigences de protection contre l'explosion, planification et installation des équipements Ex et de leurs câblages (UEEHA0004, 0022, 0029, 0025).
- Inspection détaillée, visuelle et rapprochée, maintenance et programmes d'inspection périodique des zones dangereuses (UEEHA0020, 0038, 0026, 0023 ; UEECD0011).

Bases de la conception BT et formation Caneco BT – Lokelect Engineering

Septembre 2026 | 40 h | En ligne | ID du certificat 2b3376a9aea18854

- Conception BT : schémas de liaison à la terre, bilan de puissance, sections de câbles, chutes de tension, notions de sélectivité.
- Caneco BT : paramétrage du projet, modélisation, analyse des résultats et itérations de conception.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur électricien – RMBTECH SARL

Mars 2025 – Présent | Oran, Algérie

- Réhabilitation industrielle : direction technique, refonte électrique (EPLAN), recâblage et mise en service automatisée (Siemens S7-1200) d'une machine d'emballage BOSSAR pour GBFoods (Jumbo).
- Projets SCADA de gazoducs (Sonatrach) : direction de l'ingénierie électrique, dont un audit sur site de 66 stations isolées (alimentées en solaire ou par le réseau) du gazoduc GK3, le déploiement sur GK1/GK2 et la pré-ingénierie de GR1/2/4/6 (intégrateur : SUPCON).
- Équipements critiques et ATEX : ingénierie du remplacement d'un redresseur de 8500 A pour le système d'électrolyse AOA et conception d'une armoire ATEX Ex « p » à surpression pour Sonatrach GP2Z (Arzew).
- Agro-industrie : conception électrique du système SCADA du silo à grains de l'OAIC à Mesra.

Ingénieur électricien principal – PROSKID EURL

Juil. 2023 – Mars 2025 | Alger, Algérie

- Conception et dimensionnement des systèmes électriques de skids Oil & Gas pour les clients ENGCB/GCB et SARPI.
- Réalisation des schémas d'alimentation, de puissance et de commande sous EPLAN Electric P8 et AutoCAD Electrical.
- Conception et dimensionnement des systèmes d'alimentation solaire autonomes des skids.
- Mise en service de 27 skids de dosage chimique anticorrosion Milton Roy et de leurs installations solaires.
- Conception et réalisation d'une armoire antidéflagrante ATEX Ex « d » pour un skid d'inhibiteur de corrosion, y compris le montage des composants et le câblage.

Ingénieur d'études photovoltaïques – Sungy SPA

Oct. 2022 – Juil. 2023 | Alger, Algérie

- Plus de 300 kWc de capacité solaire installée.
- Élaboration de plans et de solutions de sobriété énergétique.
- Implantation 3D, dimensionnement et simulation de systèmes PV.
- Dimensionnement électrique et réalisation des schémas électriques d'installations solaires.
- Mise en service et suivi d'installations solaires.
- Conception de solutions solaires mobiles déployables.

Contrôleur documentaire – CEVIELEC SPA (Cevital Électrique)

Mars 2022 – Oct. 2022 | Illizi, Algérie

- Projet de réinstrumentation du complexe de traitement de gaz d'ALRAR.
- Gestion des révisions, des modifications et des annotations de documents.
- Planification et suivi de projet.
- Câblage d'armoires et installation d'instruments.
- Tests de boucles et dépannage.

FREELANCE

Installation solaire industrielle de 5,4 MW – SARL Ibrahim & Fils (IFRI)

Akbou, Béjaïa, Algérie

- Conception PV en toiture d'une centrale d'autoconsommation à injection zéro sur plusieurs sites de production : modules bifaciaux JinkoSolar 635 Wc, onduleurs Huawei SUN2000-150K, stockage par batteries 10 × 241 kWh.
- Implantation, zonage des strings et des onduleurs, et dimensionnement des câbles DC/AC optimisé pour la chute de tension et le coût.
- Dossiers de schémas unifilaires et analyse des charges et de la qualité de l'énergie.

Modules de formation électrique – ROAR Training Solutions (organisme de formation australien)

- Développement d'exercices 3D jouables à la première personne pour la formation aux compétences électriques, dont un exercice 3D de poste électrique et une simulation de sauvetage en basse tension et RCP.
- Scénario de sauvetage : identification des dangers, EPI, consignation du disjoncteur, dégagement à la perche isolante et extraction de la victime, puis RCP avec DAE, guidés par une checklist de procédure par phases.
- Assets 3D et animation de personnages sous Blender ; logique d'interaction et scénarios de formation sous Godot 4.
- Livrés en modules SCORM 1.2 exécutés dans le navigateur (WebGL2), pour diffusion via le LMS du client.

Motion design et vidéo

- Travaux de motion design et de vidéo en freelance (Behance : nad04799c26 ; Freelancer.com/u/NadirZouaoui ; Fiverr : nadir_z).

FORMATION

Ingénieur d'État + Master II en génie électrique

École Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin (ENPO-MA), Oran, Algérie | 2018 – 2021

- Major de promotion 2018–2021.

Cycle préparatoire en sciences et technologies

École Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin (ENPO-MA), Oran, Algérie | 2016 – 2018

PROJETS

Conception et réalisation d'un micro-réseau photovoltaïque autonome de 5 kW – Projet de fin d'études de Master

Mai – Juil. 2021

- Dimensionnement d'un micro-réseau comprenant un champ PV de 3 kW, un parc de batteries de 800 Ah, un groupe électrogène diesel de 50 kVA et un onduleur hybride à trois sources d'entrée (PV, batteries, réseau/groupe).
- Conception des schémas électriques et synoptiques.
- Réalisation des installations extérieures (champ PV et structure de support) et intérieures (onduleur, batteries, groupe électrogène, coffrets électriques, ATS).
- Mise en service et essais du micro-réseau.

STAGES

SKTM – Unité de production de Dhaya

Mars – Avr. 2021

- Stage de fin d'études à la centrale photovoltaïque de 12 MW de Dhaya, Telagh, Sidi Bel Abbès.
- Étude des systèmes de production photovoltaïque à grande échelle et présentation générale du système SCADA.

SDO Sonelgaz

Déc. 2019

- Étude du réseau de distribution MT/BT de Sidi Bel Abbès.
- Visites de postes de transformation HT/MT et MT/BT et de sous-stations.

ENIE Solar

Avr. 2019

- Stage dans l'unité de production de panneaux photovoltaïques de Sidi Bel Abbès.
- Présentation générale du processus de fabrication des panneaux PV ; dépannage et maintenance des machines.

CITAL SPA

Déc. 2018

- Présentation générale des systèmes de transport d'énergie et de traction du tramway de Sidi Bel Abbès.
- Ligne aérienne de transport HVDC et sous-stations CA/CC ; traction électrique par moteurs asynchrones.